李艾义

日本大阪府吹田市山田丘 1-5 大阪大学情报科学研究科
25 岁 辽宁沈阳

+86-13802266475
li-aiyi@ist.osaka-u.ac.jp
argyili.github.io

教育背景

•大阪大学（日本） 2021.04-2025.03

硕士两年，博士两年提前毕业 信息科学技术学院　研究方向：集群智能体系统

博士论文课题：Swarm shepherding with multiple steering agents in limited information environments

•新南威尔士大学（澳大利亚） 2024.04-2024.05

短期访问 计算机学院

交流在 Swarm shepherding 领域中应用强化学习的成果，并提出利用逆强化学习解析导航数据规则的新课题

•合肥工业大学 2016.09-2020.07

本科 软件学院 软件工程专业

毕业论文课题：基于 OpenCV 的监所人脸识别系统设计与开发

学术论文

•博士课题：受牧羊行为启发的集群导航算法

受自然界集群行为和牧羊活动启发，针对 Boid 模型的非线性集群运动，提出基于智能体与集群间排斥力作用的集群导航算法。考虑到实际环境中的客观因素，设计了适用于有限信息基于规则的导航算法。主要成果包括，智能体仅通过相互距离判断的协作算法及参数优化，利用模型降阶思想的基于方位角测量的算法及拓展。结果使得多个智能体能够将多个集群有效鲁棒地导航至目标。

关键词：集群导航、运动规划、规则方法、模拟

A. Li, M. Ogura and N. Wakamiya, "Swarm shepherding using bearing-only measurements," *Swarm Systems Theme - Philosophical Transactions of the Royal Society - A*, In revision. 一作 一区综合性期刊特稿

A. Li, M. Ogura and N. Wakamiya, "Communication-free shepherding navigation with multiple steering agents," *Frontiers in Control Engineering*, 2023. 一作 Frontiers 系列期刊

•融合研究：设计 AI 型生物记录器智能捕捉野生动物的罕见行为

为实际观察集群运动中个体运动的特点，开发 AI 生物记录器（Bio-logger）记录鸟类活动。考虑电池和内存的成本约束，利用加速度和水压等传感器监测行为，在检测到罕见行为时激活摄像机记录。通过设计基于孤立森林算法的异常检测器，并通过知识蒸馏获得轻量级检测器，实现无人监督的自动捕捉罕见行为。本项目对数十只海鸟进行实验，详细分析了其行为的特点和类别。

关键词：动物行为、生物记录、异常检测、机器学习

K. Tanigaki, R. Otsuka, **A. Li**, ..., T. Maekawa, "Automatic recording of rare behaviors of wild animals using video bio-loggers with on-board light-weight outlier detector," *PNAS Nexus*, 2024. 学生二作 跨学科顶级子刊

•创新实践：共享控制型无人机群协作运输系统

项目负责人 开展研究集群机器人的协作。基于 Leader-Follower 编队机制，通过设计算法和用户共享控制实现半自主式集群运动。进行实机实验，掌握无人机编程和通信技术，并尝试克服实机的局限性，利用树莓派控制 Tello 无人机实现区域间的移动和运输。

关键词：无人机群、Leader-Follower 编队、用户交互、实机实验

A. Li, et al., "Semi-autonomous leader-follower approach for swarm drone guidance," in *the 36th SICE Symposium on Decentralized Autonomous Systems*, 2024. 一作 日本学会论文

•交叉合作：基于智能体样本信息推测集群运动状况

与美国宾夕法尼亚州立大学统计学领域副教授合作 分析集群运动。研究模拟集群在遇到障碍物后分离成子群的情况，通过局部智能体移动轨迹样本设计评估指标，推测多个子群的分布状况，并使用统计方法比较不同模型的集群中这些指标的效果。论文准备中。

关键词：仿真模拟、统计、数据分析、轨迹预测

•国际会议论文 6 篇：群诱导模拟 3 篇（一作）、群分离控制理论 3 篇（合作）

•日本学会论文 6 篇：群诱导模拟 4 篇（一作 3 篇）、群分离控制理论 1 篇（合作）、生物记录器 1 篇（优秀论文赏）

获奖经历

•春晖杯留学人员创新创业大赛优胜奖 集群微型机器人: 调节肠道微生物群落的探索 2023

•IEEE D&I Travel Grant Award 论文在 ACSOS（2023，加拿大）会议上发表并获奖（仅 3 人获奖） 2023

•**大阪大学情报科学研究科赏** 硕士毕业时被评为学院第一 2023

•日本自动化控制学会优秀学生赏 2023

•日本罗大力米山纪念奖学会奖学生 2021-2023

相关技能

语言: 英语（工作学术交流）、日语（N1，基本工作交流）

IT 能力: 熟悉 Python、Java、C++ 和 Linux 等编程语言及工具，了解数据分析和机器学习，了解机器人开发平台技术

实习经历

•Fixstars Solutions, Inc. 日本软件公司 客户端开发 2021.09

•Cocone Corp. 日本游戏公司 后端开发 2021.08

•深圳市大拿科技有限公司 物联网公司 移动端开发 2019.07 - 2019.10

兴趣

羽毛球、跑步、钢琴业余十级、围棋